
「지상파항법시스템 장비 예비품 관리지침」

2024. 7. 24.

국립해양측위정보원

재 · 개 정 기 록 표

[illegible]

지상파항법시스템 장비 예비품 관리지침

제1조(목적) 이 지침은 「항로표지법」 제10조제1항 및 같은 법 시행령 제5조제1항에 따라 국립해양측위정보원에서 운용하고 있는 지상파항법시스템(Loran-C 및 eLoran 시스템에 한정한다) 장비의 유지보수 및 정비 수행에 필요한 예비품의 기준을 수립함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ‘예비품’이란 지상파항법시스템을 안정적으로 운영하는 데 필요할 때 즉시 사용할 수 있도록 확보한 예비 장비를 말한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것은 제외한다.

가. 지상파항법시스템 연구 및 검증 목적으로 사용되는 장비

나. 지상파항법시스템 교육 및 홍보 목적으로 사용되는 장비

2. ‘소모성 장비’란 일정 횟수나 일정 기간 사용 후에 재사용할 수 없는 장비를 말한다.

3. ‘담당 과장’이란 국립해양측위정보원장으로부터 권한을 위임받아 지상파항법시스템의 유지보수 및 정비를 주관하는 부서의 장을 말한다.

4. ‘관리자’란 국립해양측위정보원에 소속직원으로서 지상파항법시스템 장비를 체계적으로 관리할 목적으로 담당 과장에게 해당 업무를 부여받은 자를 말한다.

5. ‘이중화시스템’이란 eLoran 서비스의 연속성과 신뢰성을 보장하기 위하여 같은 기능을 수행할 수 있는 시스템이나 장비를 2조(組)로 구성하고, 하나의 조에 장애가 발생했을 때 다른 한 조가 그 기능을 수행하여 서비스가 중단되지 않도록 하는 구조를 말한다.
6. ‘경제적 수리한계’란 장비에 대한 정비 투자비용과 새로운 장비로 대체하기 위한 가격을 고려하여 경제적 효율성을 판정하는 한계점을 말한다.

제3조(적용범위) 이 지침에 적용되는 지상파항법시스템의 장비는 다음 각 호와 같다.

1. 송신장비 및 부속품
2. 수신장비 및 부속품
3. 시각동기 장비 및 부속품
4. 전원장비
5. 통신장비 및 부속품

제4조(예비품 분류 및 교체주기) ① 지상파항법시스템에 필요한 예비품의 분류는 별표 1과 같다.

② 소모성 장비의 교체주기는 별표 2의 기준을 따른다. 다만, 장비 상태에 따라 교체주기를 조정할 수 있다.

제5조(소요량 조사 및 예비품 확보) ① 담당 과장은 연 1회 이상 지상파항법시스템의 예비품 소요량을 조사해야 한다.

② 담당 과장은 소요량 조사 결과를 근거로 구매대상 예비품을 판단해

야 한다.

③ 예비품은 예산 상황에 따라 우선순위를 결정하여 단계적으로 확보할 수 있다.

④ 예비품 확보는 별표 1의 기준에 따른다. 다만, 아래의 경우에는 담당 과장이 판단하여 예비품 구매량과 시기를 조정할 수 있다.

1. 해당 시스템이나 장비와 관련하여 3년 이내에 폐지, 개량, 신설 등의 사업이 예정된 경우

2. 그 밖에 현장 실정에 따라 필요하다고 판단하는 경우

⑤ 장비가 이중화시스템으로 구성되어 있거나 장비 구성품에 예비장비가 포함된 경우에는 해당 장비의 예비품은 이미 확보된 것으로 본다.

제6조(보관장소) 예비품 보관장소는 지상파항법시스템 운영부서 지정 장소에서 보관하되, 업무의 효율성을 고려하여 보관장소를 변경할 수 있다.

제7조(관리자 지정 및 임무) ① 담당 과장은 예비품 관리에 대한 관리자 정·부를 지정하여 운영해야 한다.

② 관리자가 교체될 경우에는 인수인계를 실시해야 하며, 담당 과장이 입회하여 확인해야 한다.

③ 관리자의 임무는 다음 각 호와 같다.

1. 예비품의 현황조사 및 관리대장 유지관리

2. 예비품의 손실(損失)·망실(亡失)·훼손(毀損)에 관한 사항

3. 예비품의 이력관리, 재분배, 재활용의 관리
4. 불량품 및 불용품에 대한 처리
5. 사용 후 정비가 필요한 물품정비 및 보관

제8조(이력관리) ① 예비품은 제조연월, 수량, 사용여부 및 보관장소 등을 포함하는 지상파항법시스템 장비 예비품 관리대장을 작성하여 전산 관리해야 한다.

② 관리자는 매년 반기별로 예비품 현황을 조사하고, 지상파항법시스템 장비 예비품 현황 보고서를 작성하여 담당 과장에게 보고해야 한다.

제9조(예비품 사용 및 정비) ① 예비품을 사용할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다.

1. 지상파항법시스템 장비 고장에 따른 교체가 필요한 경우
2. 지상파항법시스템 점검을 위하여 예비품이 필요한 경우
3. 그 밖에 지상파항법시스템의 운영 및 연구를 위하여 담당 과장이 승인한 경우

② 제1항제3호에 따라 예비품을 대여·사용할 경우 별지 제1호서식의 예비품 반출신청서를 작성하여 제출하고, 담당 과장은 검토 후 승인 여부를 결정해야 한다.

③ 관리자는 교체된 고장 장비의 수리 가능 여부를 판단하여 제작사에 수리 의뢰를 할 수 있으며, 수리 후 검사하여 정상작동을 확인하고 예비품으로 관리 등록해야 한다.

제10조(내용연수) 지상파항법시스템 장비 품목별 내용연수(耐用年數)는 별표 3과 같으며, 별표 3에 없는 물품은 조달청 최신 고시기준을 따른다.

제11조(불용처리) ① 고장 장비를 수리하는데 있어 제작사에서 수리기간 되거나 수리비용이 경제적 수리한계 금액을 초과하는 경우에는 불용(不用) 처리할 수 있다.

$$\text{※ 경제적 수리한계 금액} = \frac{70 \times \text{취득가격}}{100} - \frac{\text{사용연수} \times \text{취득가격}}{2 \times \text{내용연수}}$$

② 시스템의 안정된 운용을 위하여 내용연수가 초과한 장비와 노후화로 사용이 어려운 장비는 불용 처리할 수 있다.

③ 장비 개량, 신설 등의 사유로 현 시스템과 호환이 불가능한 장비와 사용 목적이 소멸된 장비는 불용 처리할 수 있다.

제12조(예비품 등록) ① 관리자는 예비품 구매 후 검수조서와 비교하여 이상이 없다고 판단되면 지상파항법시스템 예비품 관리 대장에 등록해야 한다.

② 관리자는 예비품이 확보되거나 사용되면 지상파항법시스템 예비품 관리 대장에 등록하고 이력관리를 해야 한다.

제13조(손실 · 망실 · 훼손 처리) ① 관리자는 예비품 등 장비의 손실 · 망실 또는 훼손되었을 경우 지체 없이 별지 제2호서식의 손실 · 망실 · 훼손 보고서를 작성하여 담당 과장에게 보고해야 한다.

② 고의 또는 중대한 과실로 예비품 손실 · 망실 또는 훼손에 관련된

자는 그 변상의 책임이 있으며, 담당과장은 관련된 자에게 변상이나
복구 등의 조치를 요구할 수 있다.

부 칙

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

지상파항법시스템 예비품

1. eLoran 예비품 보유기준

장비명	분류	종류	예비품 보유기준
송신 장비	출력부	eLoran Transmitter	1조
		RF Power Module	1조
	제어부	TX Control Unit	1조
		PA Control Driver	1조
	신호처리부	LVDS interface Module	1조
		RF Driver Board	1조
수신 장비	수신기	GNSS 위성 수신 장비	1개
		eLoran 수신 장비	1개
	수신안테나	GNSS 위성 수신 안테나	1개
		eLoran 수신 안테나	1개
시각 동기 장비	원자시계	세슘 시계	1대
		루비듐 시계	1대
	시각장비	기준시각생성장비	1조
	신호제어장비	Exciter	1개
전원장비	무정전전원장치	UPS(장비용, 배터리 포함)	1대
운영장비	운영서버	운영서버	1대
	운영모니터	운영모니터	1개

2. Loran-C 예비품 보유기준

장비명	분류	종류	예비품 보유기준
송신 장비	출력부	Loran-C 송신기 펄스발생부(HCG)	1조
		Loran-C 송신기 전용 분배부(배전반)	1조
	제어부	Loran-C 송신기 제어부	1조
	신호처리부	RF SWITCH NETWORK	1조
수신 장비	수신기	GNSS 위성 수신 장비	1개
		Loran-C 수신 장비	1개
	수신안테나	GNSS 위성 수신 안테나	1개
		Loran 수신 안테나	1개
시각 동기 장비	원자시계	세슘 시계	1대
		루비듐 시계	1대
	시각장비	기준시각생성장비	1조
	신호제어장비	Exciter	1개
전원장비	무정전전원장치	UPS(장비용, 배터리 포함)	1대
운영장비	운영서버	운영서버	1대
	운영모니터	운영모니터	1개

[별표 2]

소모성 물품 교체주기

장비명	대상	교체 주기
충전기 류	UPS 충전지	4년

[별표 3]

지상파항법시스템 장비 내용연수

장비명	분류	종류	내용연수
송신 장비	출력부	eLoran Transmitter, RF Power Module	10
	제어부	TX Contro Unit, PA Control Driver	10
	신호처리부	LVDS interface Module, RF Driver Board	10
	정합부	ATU(Antenna Tuning Unit)	10
수신 장비	수신기	GNSS 위성 수신 장비 eLoran 수신 장비	10
	수신안테나	GNSS 위성 수신 안테나 eLoran 수신 안테나	10
시각 동기 장비	원자시계	세슘시계, 루비듐 시계	10
	시각장비	기준시각생성장비	5
	신호제어장비	Exciter	5
전원 장비	무정전전원 장치	UPS(장비용)	10
통신 장비	방화벽장치	Virtual Private Network 장비	6
	네트워크 스위치	네트워크 연결 장비	7
운영 장비	운영서버	운영서버	7
	운영모니터	운영모니터	5

예비품 반출 신청서

결 재	담당자	담 당

송신장비() 수신장비() 시각동기장비() 전원장비() 통신장비()

회 사 명			신 청 인	직급:	성명:
주 소 (회 사)			연 락 처 (회 사)		
연 락 처 (회 사)	년 월 일		반출(희망)일		
반출 물품	품 명				
	모델명		S/N		
	수 량		물 품 코 드		
사 용 장 소			사 용 목 적		
상세 사유					
사 용 기 간	년 월 일 ~ 년 월 일까지(개월)				
비 고					

위와 같이 반출을 의뢰합니다.

년 월 일

신 청 인 (인)

예비품(손실 · 망실 · 훼손) 보고서

① 부 서 및 장 소							
② 손실·망실·훼손 년 월 일							
③ 예 비 품 관 리 책 임 자		소속		직급		성명	
④ 손실·망실·훼손을 초래한 당사자		소속		직급		성명	
⑤ 발 견 동 기							
⑥품 명	⑦규 격	⑧단 위	⑨수 량	⑩금 액	⑪취 득 년월일	⑫상 태	⑬비 고
⑭ 사고의 종류와 원인:							
⑮ 예비품 관리자의 의견:							
위와 같이 보고합니다. 년 월 일 관리자 직 급: 성 명: (인)							